



RASTREAMENTO DE SAÚDE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI



OBJETIVOS

1. *Revisar conceitos de prevenção de doença.*
2. *Conceitos sobre rastreamento.*
3. *Rastreamento oportunístico/programas organizados.*
4. *Entender abordagem de alto risco e abordagem populacional.*
5. *Critérios para um programa de rastreamento.*
6. *Aspectos éticos do rastreamento.*
7. *Reconhecer a importância da vacinação em adultos e idosos.*

PREVENÇÃO DE DOENÇAS

- Significa evitar o desenvolvimento de um estado patológico, e/ou limitar a progressão desse estado.
- Os conceitos em prevenção que merecem ser conhecidos pelos profissionais da APS para o manejo adequado das tecnologias e demandas do rastreamento são os seguintes:
 - ❑ Níveis de prevenção de Leavell e Clark - Primária, Secundária e Terciária.
 - ❑ Prevenção Quaternária.
 - ❑ Prevenções Redutiva e Aditiva.
 - ❑ Estratégia Preventiva de Alto risco e Abordagem Populacional.

NÍVEIS DE PREVENÇÃO DE LEAVELL E CLARK

- **Prevenção Primária:** medidas que atuam antes do adoecimento e impedem a ocorrência de doenças.
 - ❑ Inclui a promoção da saúde, a proteção inespecífica (nutrição, água potável, saneamento) e a proteção específica dirigida a uma determinada doença (vacinação).
- **Prevenção Secundária:** tem por objetivo detectar o adoecimento precocemente para tratá-lo com mais efetividade, maior brevidade, menor sofrimento e menores danos.
 - ❑ Os protótipos da prevenção secundária são os rastreamentos e o diagnóstico (ou detecção) precoce.
- **Prevenção Terciária:** reabilitação em casos de doença ou lesão já estabelecida.
 - ❑ Por exemplo, reabilitar um paciente com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC).

PREVENÇÃO QUATERNÁRIA

- É a ação que pretende evitar os danos potenciais e a medicalização excessiva decorrentes do intervencionismo biomédico, protegendo os pacientes de danos iatrogênicos e oferecendo alternativas eticamente aceitáveis a esses pacientes.
- Altera a configuração meramente cronológica da prevenção, centrada antes só no saber clínico-epidemiológico, para uma lógica composta centrada na relação médico-paciente, em que são consideradas simultaneamente a visão do profissional e do usuário.

Ex: Desencorajamento do rastreamento do câncer de próstata na população masculina geral por meio da dosagem de antígeno prostático específico (PSA) e/ou toque retal.

NÍVEL

1

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Evita que a doença chegue até o indivíduo, impede que ela se instale no organismo. É o ponto máximo da medicina preventiva, que atua antes mesmo de a doença dar os primeiros sinais.



NÍVEL

2

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

Inclui mecanismos de diagnóstico e tratamento para doenças em estágio inicial, para impedir que evoluam e tragam danos efetivos à saúde.



NÍVEL

3

PREVENÇÃO TERCIÁRIA

Atua no intuito de diminuir o impacto negativo provocado pela enfermidade, impedindo que ela evolua e traga danos maiores ao organismo.



NÍVEL

4

PREVENÇÃO QUATERNÁRIA

Inclui métodos que evitam ou minimizam os efeitos colaterais de intervenções médicas excessivas ou desnecessárias.



PREVENÇÃO REDUTIVA

- É a ação que diminui riscos e exposições decorrentes dos modos de vida modernos, urbanos e industrializados, coletivos e/ou individuais.
- Trata-se de reduzir a exposição aos produtos químicos e tóxicos na alimentação, reduzir o sedentarismo da vida urbana, reduzir os riscos e a contaminação química tóxica ambiental e ocupacional, diminuir a privação e a iniquidade socioeconômica; reduzir o estresse, a privação do sono, o cansaço excessivo.
- Esse tipo de medida pode ser considerado seguro, com potencial de dano nulo ou mínimo e com amplos benefícios.

Exemplo: Estimular a atividade física rotineira, uma alimentação diversificada sem agrotóxicos e com o mínimo de produtos multiprocessados, reduzir o excesso de bebidas alcoólicas e o tabagismo.

PREVENÇÃO ADITIVA

- Consiste na introdução de um fator ou produto biotecnológico (físico ou químico) produzido artificialmente e aplicado nas pessoas ou no ambiente, que tem por objetivo conferir proteção de algum evento mórbido futuro.
- Por seu caráter invasivo e artificial, esse tipo de ação preventiva pode gerar danos significativos para as pessoas e o ambiente.
- Nesse caso, são exigidas provas científicas contundentes, idôneas e de boa qualidade de sua eficácia, efetividade e, principalmente, de sua segurança, de modo que os danos sejam nulos ou mínimos.

Exemplo: Vacinas, rastreamentos, tratamentos preventivos farmacológicos de fatores de risco.

ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE ALTO RISCO

- Há necessidade de se identificar e convidar as pessoas pertencentes ao grupo de alto risco para intervenções preventivas, não incluindo o restante da população considerada “normal”.
- Essa estratégia tende a ser mais custo-efetiva, pois os recursos são alocados apenas para aqueles que mais necessitam.
 - ❑ As pessoas de maior risco costumam ser facilmente convencidas a adotarem as medidas preventivas.
 - ❑ Essa abordagem traz mais benefícios do que danos ao paciente.
- Tende a medicalizar as pessoas ao converter assintomáticos em doentes que necessitam de cuidados vitalícios em saúde.

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM POPULACIONAL

- Visa reduzir o risco de adoecimento em toda a população.
- Ela é muito adequada e potente quando o risco é distribuído universalmente, pois uma pequena redução de risco gera grande impacto, tanto para a morbimortalidade coletiva como para o grupo de alto risco.
- Alguns exemplos são:
 - ❑ Introduzir uma lei ou norma sanitária - tal como proibir o fumo em locais fechados e públicos;
 - ❑ Aumentar os impostos sobre o tabaco;
 - ❑ Tornar o uso do cinto de segurança obrigatório e instituir lei seca no trânsito;
 - ❑ Proibir agrotóxicos e transgênicos, incentivar o cultivo e a disseminação de alimentos orgânicos.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Uma determinada ação preventiva pode ser, portanto: (a) redutiva ou aditiva, (b) primária, secundária, terciária ou quaternária; e (c) implementada como estratégia de alto risco ou abordagem populacional.
- Para um problema específico, podem ser combinados tipos e estratégias diferentes de ações preventivas.



RASTREAMENTO



- É a aplicação de testes ou procedimentos diagnósticos em pessoas assintomáticas.



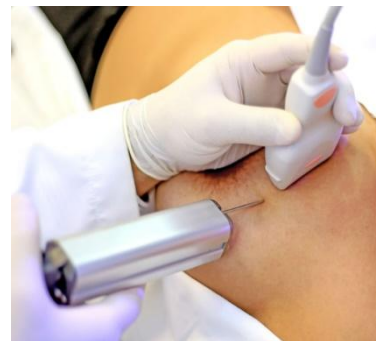
- Pode ser classificado como ação preventiva.
- A proposta do rastreamento é reduzir a morbidade e mortalidade atribuída à condição a ser rastreada.
- Apesar do alcance populacional, o rastreamento mimetiza uma estratégia de alto risco.
 - ❑ Seleciona um grupo populacional de maior risco para receber uma intervenção individualizada (p. ex., mulheres de 25 a 64 anos, para fazer o exame de Papanicolau).

- Um teste de rastreamento precisa ser capaz de identificar pessoas assintomáticas que de fato se beneficiariam de um tratamento precoce sem causar dano.
- Há que se lembrar que o rastreamento ocorre em indivíduos assintomáticos e que na falta de evidências de alta qualidade, ou mesmo na existência de contradições entre as evidências, deve prevalecer o princípio da não maleficência.
 - ❑ Ou seja, na dúvida e por segurança das pessoas, não se deve rastrear.

Quadro 72.3 | Critérios para a introdução de um programa de rastreamento

- ▶ Características da doença
 - Impacto significativo na saúde pública
 - Período assintomático durante o qual a detecção é possível
 - Melhora nos desfechos pelo tratamento durante o período assintomático
- ▶ Características do teste
 - Sensibilidade suficiente para detectar a doença no período assintomático
 - Especificidade suficiente para minimizar os resultados falso-positivos
 - Aceitável para as pessoas
- ▶ Características da população rastreada
 - Prevalência suficientemente alta da doença que justifique o rastreamento
 - Cuidado médico acessível
 - Pessoas dispostas a aderir à sequência de investigação e tratamento

- No rastreamento, um exame positivo não implica fechar um diagnóstico.
- Outro teste confirmatório (com maior especificidade para a doença em questão) é necessário depois de um rastreamento positivo, para que se possa estabelecer um diagnóstico definitivo.
 - ❑ Mamografia sugestiva de neoplasia → biópsia.

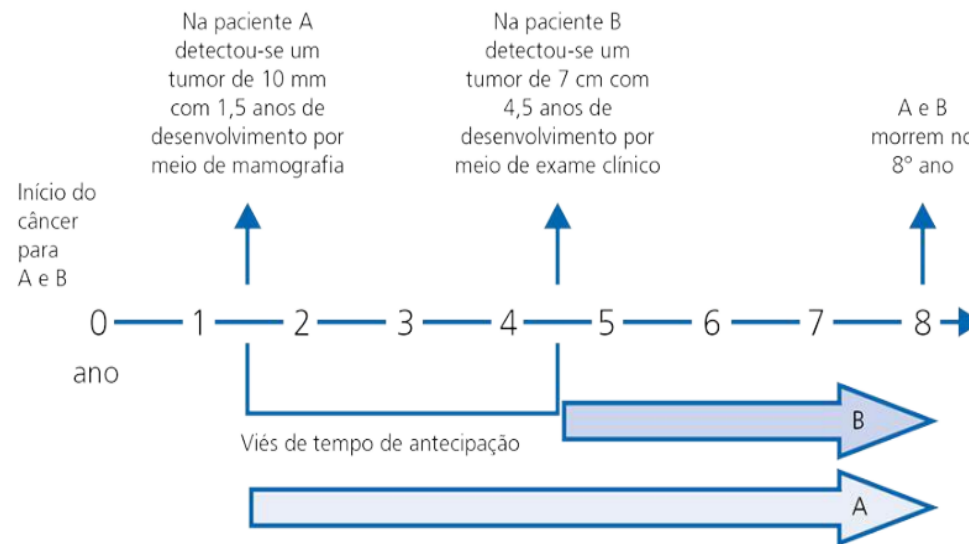


- Os riscos dos procedimentos de rastreamento envolvem, além daqueles inerentes ao procedimento, alguns outros, tais como:

- ❑ Falsa impressão de proteção para aquelas pessoas com teste negativo e que apresentam a condição rastreada (falso-negativos);
- ❑ Sequência de exames diagnósticos em que o paciente será submetido até a confirmação da doença;
- ❑ Pacientes erroneamente com rastreamento positivo (falso-positivos);
- ❑ Tratamento excessivo daqueles com anormalidades limítrofes;
- ❑ Além da preocupação e ansiedade geradas nos pacientes que necessitam de confirmação de exames de rastreamento alterados.

VIÉS DE TEMPO DE ANTECIPAÇÃO

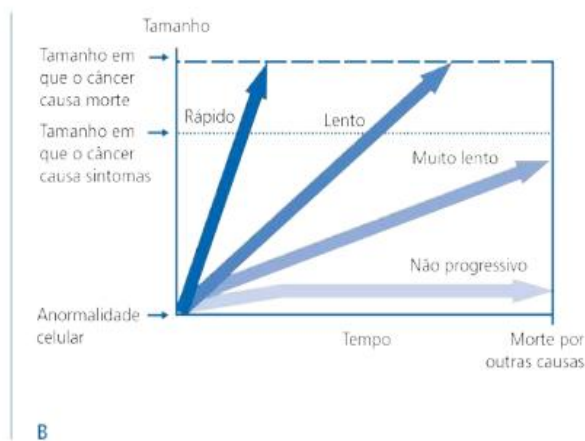
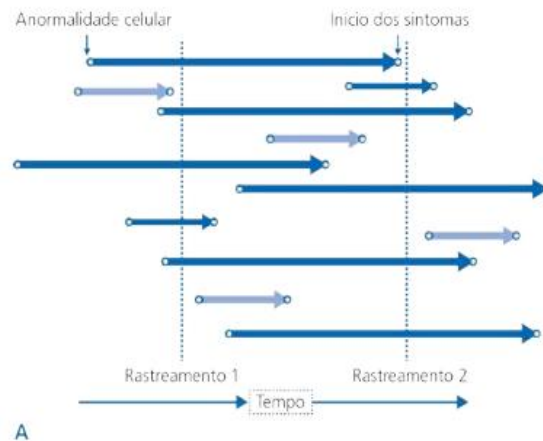
- O profissional de saúde é iludido pela percepção temporal de que a pessoa que tem seu diagnóstico precoce vive mais, mesmo quando a terapia é inútil.



Nesse exemplo, a pessoa A viveu 6,5 anos após o momento do diagnóstico, inclusive com a impressão de que o rastreo trouxe uma “garantia de sobrevida” de 3 anos, e a pessoa B viveu “apenas” 3,5 anos a partir do momento do diagnóstico.

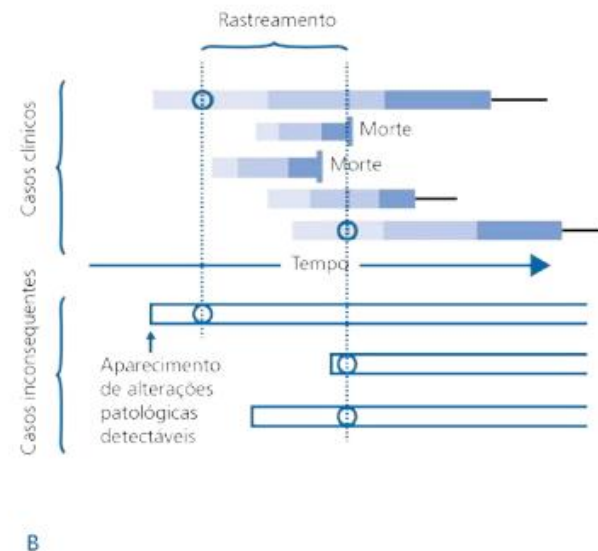
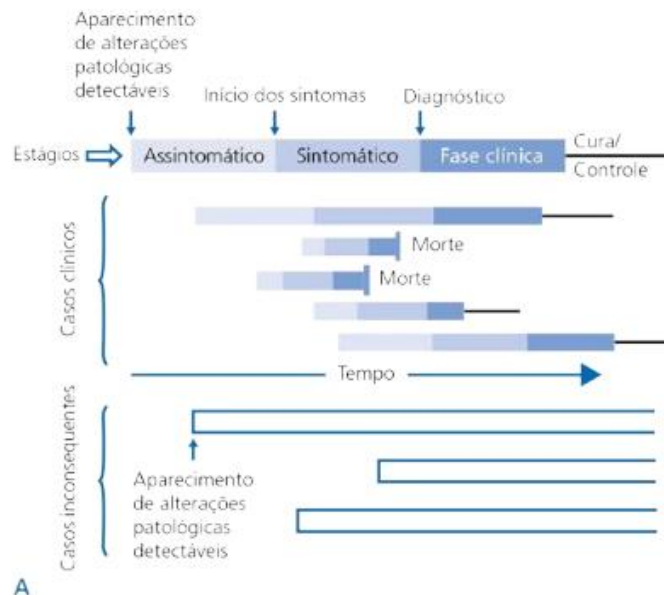
VIÉS DE TEMPO DE DURAÇÃO

- Apresenta o conceito de heterogeneidade no processo de desenvolvimento das doenças.
 - ❑ Existem doenças que são mais agressivas (evoluem rapidamente) e de pior prognóstico que outras.
- Os programas de rastreamento tendem a selecionar casos menos agressivos e de melhor prognóstico.



VIÉS DE SOBREDIAGNÓSTICO

- Tem o poder de alterar a estatística ao produzir novas doenças que, caso seguissem um curso natural, não viriam a se desenvolver em entidades clínicas.
- Esse viés também amplifica ilusoriamente os supostos efeitos benéficos da intervenção.



VIÉS DE SELEÇÃO

- O rastreamento tende a selecionar pessoas de maior esclarecimento e preocupadas com a saúde, produzindo um viés de seleção (como viés do voluntário saudável).
- Isso costuma acarretar resultados mais favoráveis ao excluir grupos populacionais de maior risco, aqueles que tendem a ter um estilo de vida menos saudável.
- Desse modo, o rastreamento pode favorecer a lei de cuidados inversos ao desviar a assistência clínica e os recursos sanitários dos indivíduos doentes para os saudáveis, dos idosos para os jovens e dos pobres para os ricos.

FALSO-POSITIVOS E FALSO-NEGATIVOS

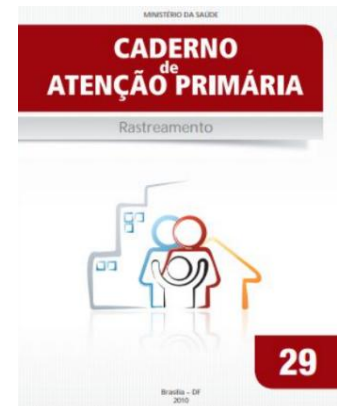
- Na prática, muitos dos testes de rastreamento não apenas categorizam os achados como “rastreamento positivo” ou “rastreamento negativo”, mas há também o risco e a realidade de falso-positivos e falso-negativos.

		Detectada	
		Sim	Não
Real	Sim	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Negativo (FN)
	Não	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Negativo (VN)

- Um exame de rastreamento deve ter ótima sensibilidade e especificidade, para que resulte em pequenas taxas de falso-positivo e para que dê segurança de que a pessoa realmente não tem a doença quando o resultado for negativo.
- Sensibilidade - capacidade de detectar indivíduos com aquela doença.
- Especificidade - capacidade de excluir o diagnóstico nos casos dos não doentes.
- Além das questões relacionadas à sensibilidade e à especificidade de cada exame, existem ainda exames diagnósticos que estão condicionados à subjetividade e dependem da habilidade do profissional.

RASTREAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

- No Brasil, em 2010, foi publicado o primeiro Caderno de Atenção Primária sobre Rastreamento, com as indicações do MS.
- Deve-se ressaltar que não há, no país, nenhum programa propriamente organizado de rastreamento em pleno vigor.
- A APS tem papel fundamental na construção de programas de rastreamento, pois pode potencializar o seguimento das pessoas convidadas a participar do programa de forma longitudinal.



Tipo de rastreamento	Observação	Grau de recomendação
Dislipidemia em homens > 35 anos		A
Dislipidemia em homens de 20 a 35 anos	Pacientes com alto risco cardiovascular	B
Dislipidemia em mulheres entre 20 e 45 anos	Pacientes com alto risco cardiovascular	B
Dislipidemia em mulheres > 45 anos	Pacientes com alto risco cardiovascular	A
HAS > 18 anos	Homens e mulheres	A
DM tipo II	Se PA sustentada 135 x 90 mmHg	B
Tabagismo	Todos os adultos, incluindo gestantes	A
Uso de álcool	Rastreio e intervenção, todos os adultos, incluindo gestantes	B
Obesidade	Adultos	B

RASTREAMENTO DE CÂNCER

Tipo de rastreamento	Observação	Grau de recomendação
Colo de útero	Mulheres sexualmente ativas	A
Mama	Entre 50 e 74 anos, bianual	B
Câncer de colo e reto	Pesquisa de sangue oculto nas fezes entre 50 e 75 anos	A



- Fazer exame de Papanicolau regularmente a partir dos 25 anos de idade reduz a mortalidade associada a esse câncer.
- Antes dos 25 anos, mesmo para mulheres com vida sexualmente ativa, os potenciais benefícios do rastreamento não superam os possíveis danos.
- Mulheres imunossuprimidas requerem rastreamento desde o início da vida sexual ativa com maior intensidade (semestral no primeiro ano e, se normais, anual enquanto se mantiver a imunossupressão).
- Para mulheres de 65 anos ou mais que nunca fizeram o citopatológico de colo uterino, dois exames negativos com intervalo de 1 a 3 anos são necessários para se interromper o rastreamento.
- Mulheres que fizeram histerectomia total, ou seja, não têm mais colo uterino, ou que nunca tiveram relações sexuais, não se beneficiam desse exame.

CRITÉRIOS PARA JUSTIFICAR O RASTREAMENTO

- A doença deve ser relativamente frequente e importante do ponto de vista clínico.
- A doença deve ter uma fase pré-clínica conhecida.
- O teste de rastreamento deve ser capaz de detectar tal doença nessa fase, com baixos índices de falso-negativos e falso-positivos.
- Caso a doença seja diagnosticada corretamente, um tratamento efetivo deve estar disponível com capacidade de alterar a história natural dessa doença.
- A alteração na história natural da doença deve se traduzir em diminuição da mortalidade total do grupo de indivíduos rastreados.
- O teste deve ter custo aceitável (financeiro, social, físico).
- O tratamento na sua fase precoce não deve ser pior do que a própria doença.

VACINAÇÃO



- Aplicação de um ou mais agentes (bactérias, vírus ou toxinas) para a estimulação do sistema imune.
- Constitui uma importante medida na prevenção primária de doenças.
- É considerada uma das medidas com maior custo-benefício na prevenção de doenças infecciosas.
- Esquemas vacinais específicos foram definidos para adultos, idosos, viajantes e profissionais de saúde.
- Não é necessário recomeçar o esquema vacinal ou administrar doses extras, apenas deve-se completar o número de doses preconizado.



TIPOS DE VACINAS

- **Vacina atenuada:** Vírus ou bactérias vivas que, após cultivados em meios adversos, perderam sua virulência, mantendo sua capacidade imunogênica.
 - ❑ Sarampo, rubéola, caxumba, febre amarela (FA), varicela (VZ).
- **Vacinas inativadas:** Administração de micro-organismos mortos para induzir a resposta imunológica. Não conferem imunidade duradoura, necessitando ser repetidas periodicamente durante toda a vida.
 - ❑ Hepatite A (HA) e raiva.
- **Vacinas conjugadas:** Fabricadas com fração de micro-organismos purificados (sacarídeos) ligados a proteínas, com capacidade de induzir memória imunológica.
 - ❑ Vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo B (Hib).

- **Vacina recombinante:** Produzida com micro-organismos geneticamente modificados, pela inserção do fragmento de DNA do antígeno em determinado micro-organismo para a produção de proteína imunogênica.
 - ❑ Hepatite B (HB).
- **Vacina combinada:** Resulta da agregação de diferentes antígenos para proteção contra diferentes doenças que são administradas em uma mesma preparação.
 - ❑ Vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).



PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- **Não** são contraindicações: reações locais leves após aplicação de vacina anterior, terapia antimicrobiana atual, estar em fase de convalescença de doença aguda, diarreia, infecções da via aérea superior, desnutrição, uso de corticoides por período inferior a 2 semanas e em doses não imunodepressoras.
- Deve-se **postergar** a vacinação em casos de doenças febris moderadas a graves.
- Pacientes **imunodeprimidos** não devem receber vacinas vivas.
- A contraindicação **absoluta** para a administração de uma vacina é ter uma história de reação alérgica grave (urticária generalizada, dificuldade respiratória, edema de glote, hipotensão ou choque) a um de seus componentes.

EVENTOS ADVERSOS

- Toda pessoa a ser vacinada ou seu responsável deve receber informação sobre os benefícios e riscos das vacinas em linguagem que seja adequada e que possa ser compreendida.
- O surgimento de eventos adversos depende do tipo de vacina (agente vivo e não vivo, uso de adjuvantes, conservantes, estabilizadores, antibióticos), do indivíduo (idade, imunidade) e de fatores relacionados à administração (material, via e local de administração).
- Podem se manifestar algumas horas após a administração da vacina e persistir por 48 horas ou mais.



- Locais - dor, edema, eritema e enduração.
- Sistêmicos - febre, choro inconsolável, episódio hipotônico-hiporresponsivo, convulsão, exantema, síncope, alergia e analaxia.
- Eventos adversos pós-vacinais são condições de notificação que são monitoradas pelo MS por meio do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV).

20-59 anos	HB	Três doses (0, 1 e 6 meses) (dependendo da situação vacinal)	Hepatite B
	dT	Três doses ou reforço (dependendo da situação vacinal)	Difteria e tétano
	Tríplice viral (SCR)	Uma dose (dependendo da situação vacinal)	Sarampo, caxumba e rubéola
	FA*	Dose única	Febre amarela
Gestantes	HB	Três doses (0, 1 e 6 meses) (dependendo da situação vacinal)	Hepatite B
	dT e/ou dTPa [†] tipo adulto	Três doses ou reforço (dependendo da situação vacinal)	dT: difteria e tétano dTPa: difteria, tétano e coqueluche
60 anos ou mais	HB	Três doses (0, 1 e 6 meses) (dependendo da situação vacinal)	Hepatite B
	dT	Três doses ou reforço (dependendo da situação vacinal)	Difteria e tétano
	FA [‡]	Dose única	Febre amarela
	Pn23-valente [§]	Dose única + reforço em 5 anos	Infecções causadas pelo pneumococo

SITUAÇÕES ESPECIAIS



GESTANTES E LACTANTES

- Não há evidência do risco de mulheres grávidas serem vacinadas com agentes inativados.
- Enquanto vacinas compostas por agentes vivos apresentam riscos teóricos para o feto durante a gravidez, sendo contraindicadas.
 - ❑ Exceção a essa regra é a gestante não vacinada que reside em local próximo onde ocorreu confirmação de circulação de vírus da Febre Amarela. (vacinar em qualquer IG)
- A gestante deve ser vacinada para a prevenção do tétano materno e neonatal.
 - ❑ Para ser considerada imunizada, deve ter recebido três doses prévias de vacina contendo o toxoide tetânico, sendo a última no máximo há 5 anos.

- Toda gestante deverá receber uma dose da vacina adsorvida contra dTPa a partir da 20ª semana de gestação.
 - ❑ Essa medida visa a garantir que os bebês já nasçam com proteção contra coqueluche.
- Gestantes não vacinadas e que apresentam sorologias negativas para o vírus da hepatite B possuem indicação de vacinação em qualquer IG.
- A vacinação contra a influenza está disponível na rede pública para todas as gestantes nos meses de outono e inverno.
- A amamentação não contraindica nenhuma vacinação, exceto a da FA.
 - ❑ Deve-se suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação.



TABELA 132.7 → Vacinação de gestantes

VACINAS RECOMENDADAS ROTINEIRAMENTE	VACINAS APLICADAS APENAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS*	VACINAS CONTRAINDICADAS
dT e dTpa Influenza	Pneumocócica polissacarídica (Pn23 valente) Meningococo polissacarídica e conjugadas Febre amarela Hepatite B Hepatite A Raiva Encefalite japonesa	Sarampo Caxumba Rubéola Varicela BCG

*Avaliar situação epidemiológica e de vulnerabilidade da gestante.

IMUNODEPRIMIDOS

- Os CRIEs são destinados ao atendimento de indivíduos portadores de quadros clínicos especiais.
- Pessoas com deficiência grave da imunidade não devem receber vacinas com agentes vivos.
- Recomenda-se a atualização do calendário vacinal e a aplicação de vacinas contra pneumococo e Hib o mais precocemente possível.
 - ❑ Com pelo menos 14 dias antes de esplenectomia, transplante de medula óssea ou terapia imunossupressora para tratamento de câncer.



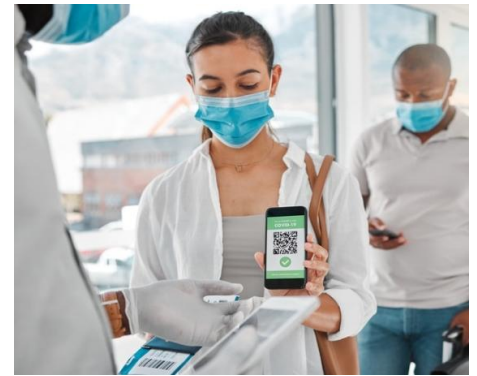
- A eficácia das vacinas da HB em imunodeprimidos e nas pessoas com doenças renais crônicas está diminuída, por isso, são necessárias doses maiores e/ou um maior número de doses para a indução de anticorpos em níveis protetores.
- A vacina HPV quadrivalente está disponível nos CRIEs para indivíduos imunodeprimidos (submetidos a transplante de órgãos sólidos, transplantes de medula óssea, pacientes oncológicos ou com HIV/aids) que deverão receber esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses) para ambos os sexos, nas faixas etárias entre 9 e 45 anos.

TRABALHADORES DA SAÚDE

- Os profissionais de saúde, além das vacinas preconizadas para adultos pelo calendário básico, deverão receber as vacinas contra Hib, HB e VZ para os sem história prévia de doença ou vacinação; duas doses SCR.



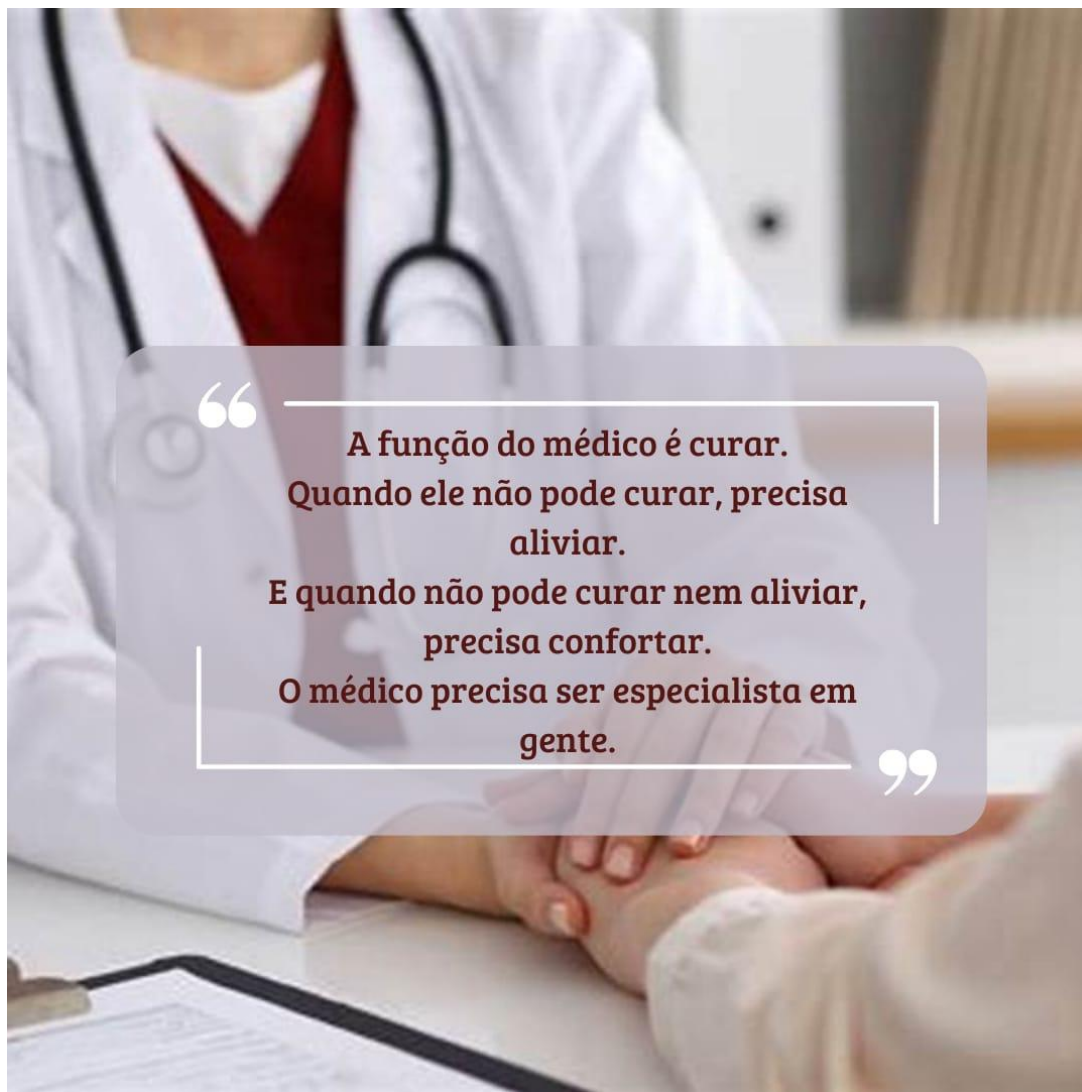
VIAJANTES



- Antes de uma viagem, é importante verificar se o calendário vacinal está atualizado.
- A FA é a única doença especificada no Regulamento Sanitário Internacional de 2005 para o qual os países podem exigir prova vacinal na entrada de seus viajantes.
 - ❑ Houve alteração no regulamento no quesito período de validade do certificado e proteção fornecida pela vacinação contra infecção da FA, de 10 anos para toda a vida.
 - ❑ Recomenda-se a vacinação pelo menos 10 dias antes da viagem.
- Há vários países com áreas endêmicas de sarampo, difteria, febre tifoide, hepatite A, cólera, raiva.

Referências Bibliográficas

- NORMAN A.H.; TESSER, C.D. Rastreamento de doenças. In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José M.C. DIAS, Lêda C. (Orgs.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: ARTMED, 2019, p. 2388. Cap. 72 e 74.
- DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 66 e 132.
- Imunização de Adultos e Idosos – Bases para estudos e decisões Copyright © 2018 por Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) (Capítulo 1) <https://sbim.org.br/images/books/forum-imunizacao-deadultos-idosos-2018.pdf>
- Leitura complementar: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 174 p. : il. Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf.



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.

E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.

O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!